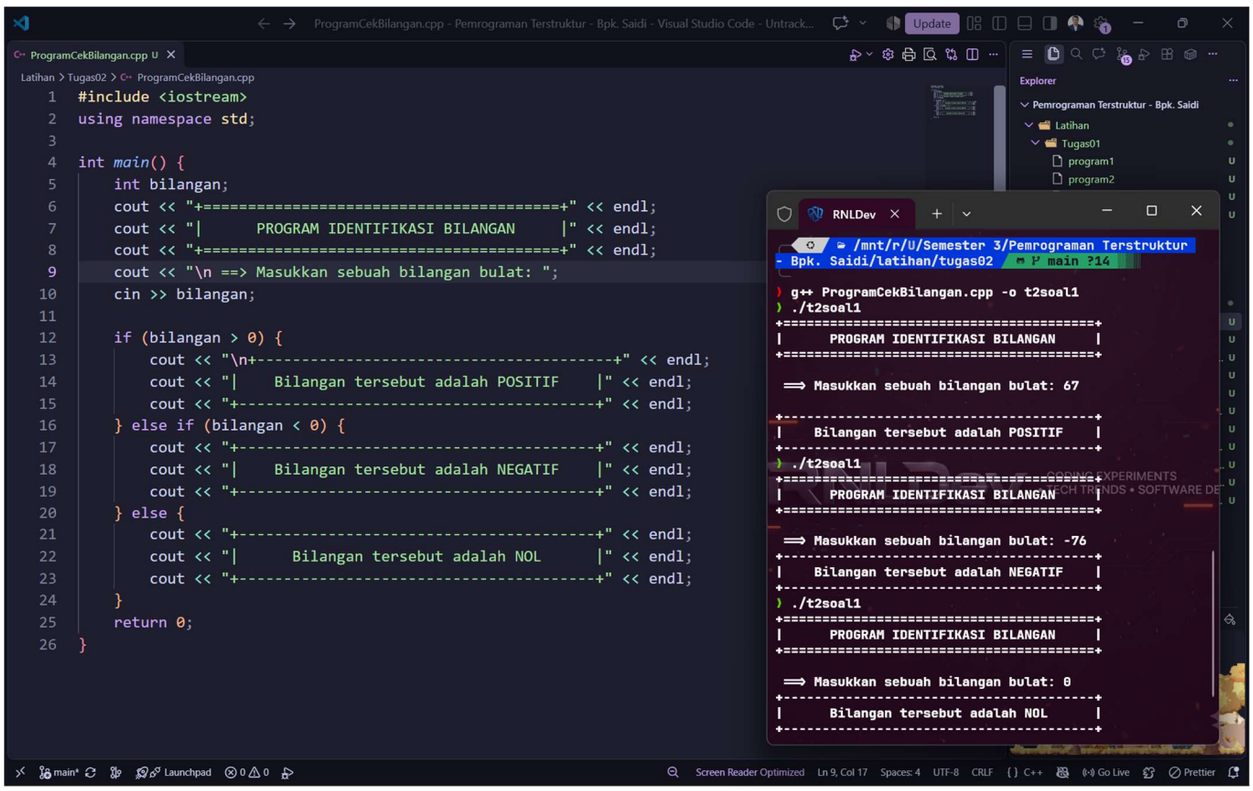
Latihan Dasar (IF dan IF-ELSE)

1. Buat program yang menerima sebuah bilangan bulat dan menampilkan apakah bilangan tersebut positif, negatif, atau nol.
   Jawaban:

Pseudocode

```
START
Read bilangan
IF bilangan > 0 THEN
   PRINT "Positif"
ELSE IF bilangan < 0 THEN
   PRINT "Negatif"
ELSE
   PRINT "Nol"
ENDIF
END
```

Kode Program dalam C++ dan Hasil Pengujian



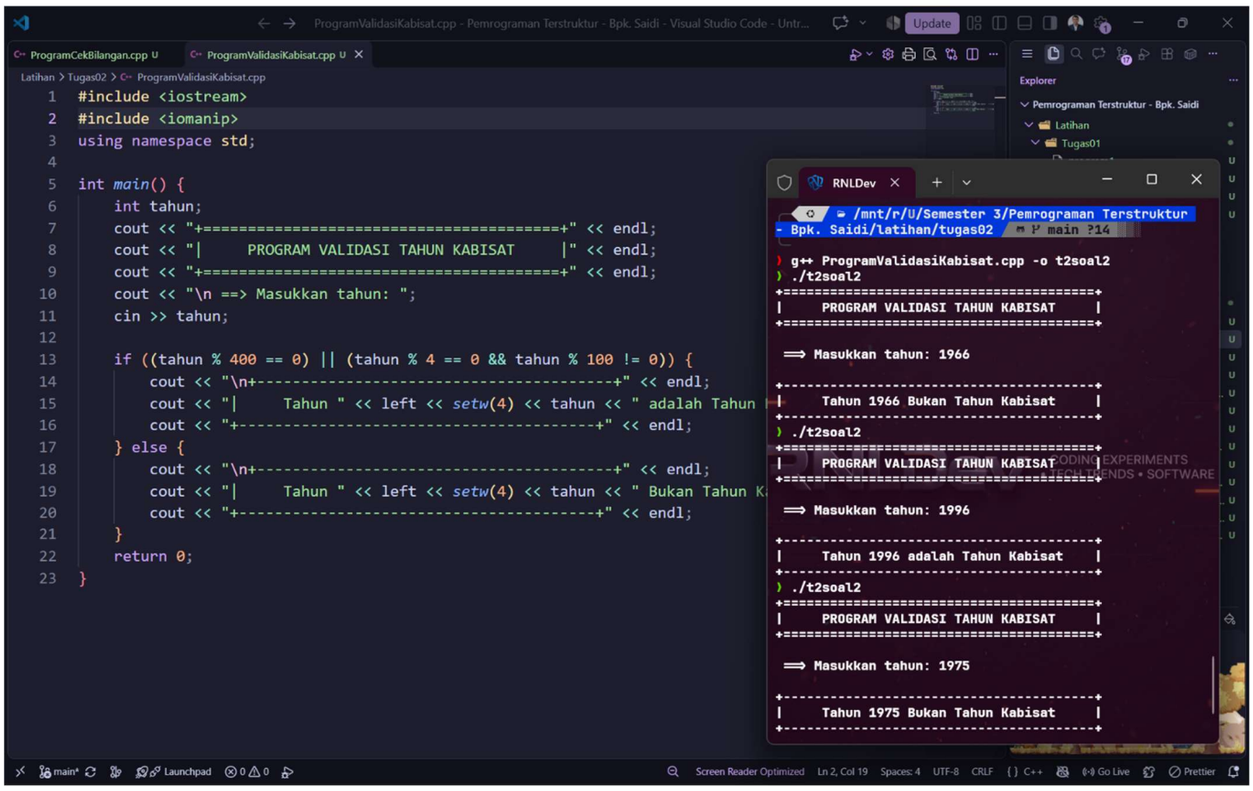
https://github.com/rizky-rinaldy/Pemrograman-Terstruktur---Bpk.-Saidi/blob/main/Latihan/Tugas02/ProgramCekBilangan.cpp

2. Aturan: habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100.
Jawaban:

Pseudocode

```
START
Read tahun
IF (tahun MOD 400 == 0) OR (tahun MOD 4 == 0 AND tahun MOD 100 != 0)
THEN
   PRINT "Tahun Kabisat"
ELSE
   PRINT "Bukan Tahun Kabisat"
ENDIF
END
```

Kode Program dalam C++ dan Hasil Pengujian



https://github.com/rizky-rinaldy/Pemrograman-Terstruktur---Bpk.-Saidi/blob/main/Latihan/Tugas02/ProgramValidasiKabisat.cpp

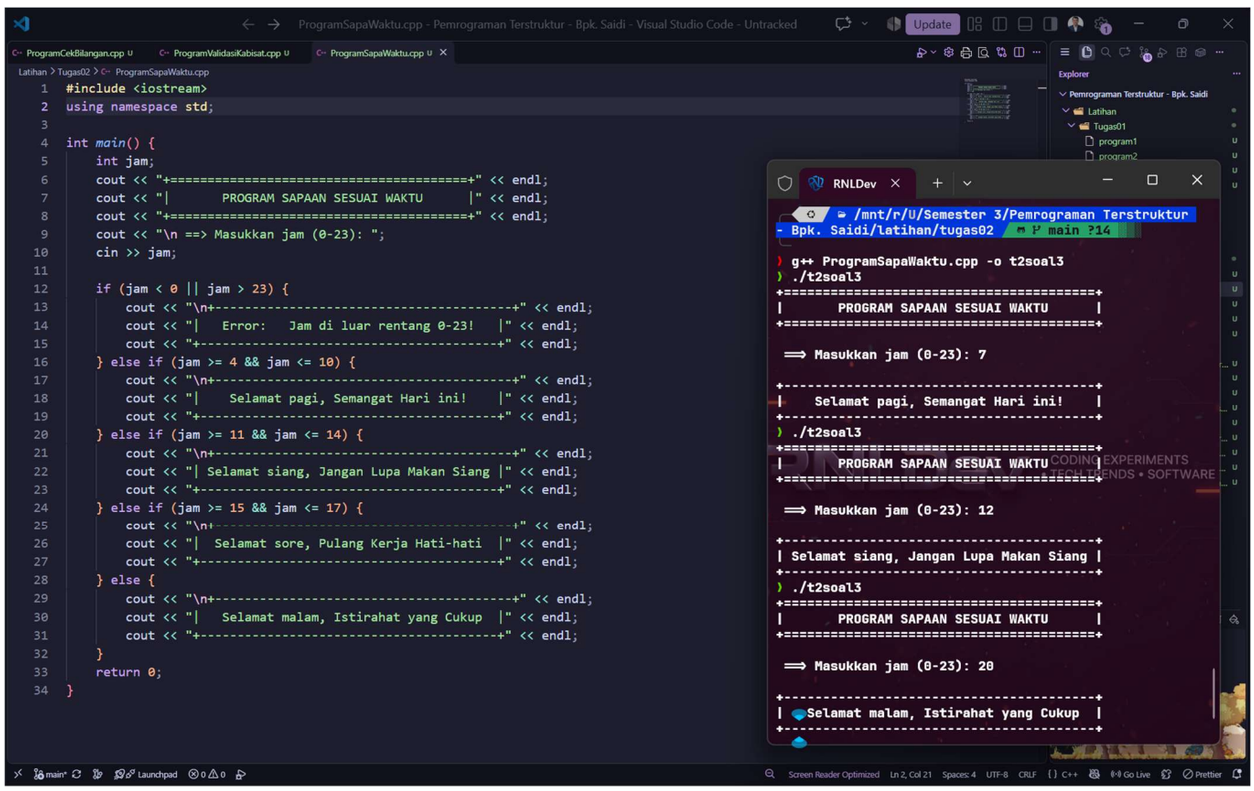
3. Buat program yang menerima jam (0–23) dan menampilkan ucapan: "Selamat pagi" (4–10), "Selamat siang" (11–14), "Selamat sore" (15–17), atau "Selamat malam" (selain itu). Tampilkan pesan kesalahan jika jam di luar 0–23.

Jawaban:

Pseudocode

```
START
Read jam
IF jam < 0 OR jam > 23 THEN
   PRINT "Pesan kesalahan: Jam di luar rentang 0-23"
ELSE IF jam >= 4 AND jam <= 10 THEN
   PRINT "Selamat pagi"
ELSE IF jam >= 11 AND jam <= 14 THEN
   PRINT "Selamat siang"
ELSE IF jam >= 15 AND jam <= 17 THEN
   PRINT "Selamat sore"
ELSE
   PRINT "Selamat malam"
ENDIF
END
```

Kode Program dalam C++ dan Hasil Pengujian



https://github.com/rizky-rinaldy/Pemrograman-Terstruktur---Bpk.-Saidi/blob/main/Latihan/Tugas02/ProgramSapaWaktu.cpp

Latihan Nested If

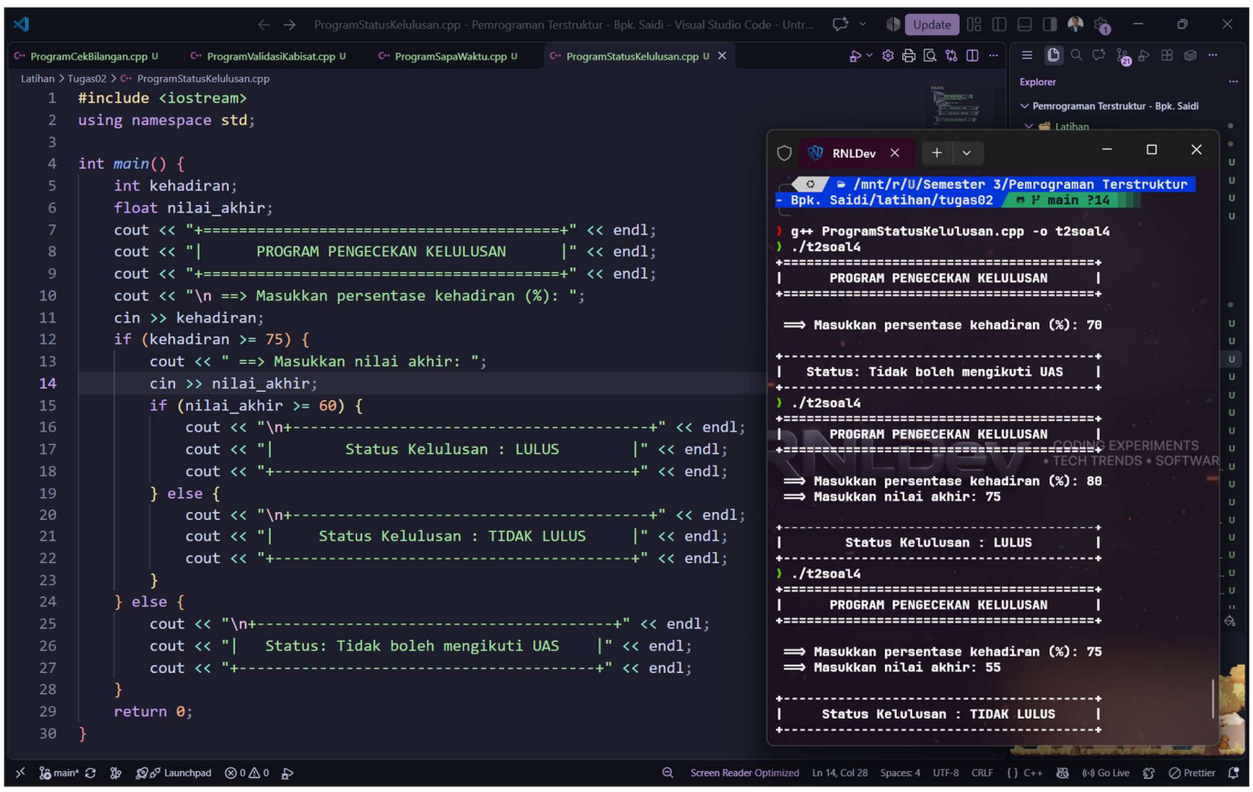
4. Buat program penentuan kelulusan mata kuliah: mahasiswa harus memiliki kehadiran minimal 75%. Jika kehadiran memenuhi, nilai akhir ≥ 60 dinyatakan LULUS, selain itu TIDAK LULUS. Jika kehadiran kurang, tampilkan "Tidak boleh mengikuti UAS".

Jawaban:

Pseudocode

```
START
Read kehadiran, nilai_akhir
IF kehadiran >= 75 THEN
   IF nilai_akhir >= 60 THEN
      PRINT "LULUS"
   ELSE
      PRINT "TIDAK LULUS"
   ENDIF
ELSE
   PRINT "Tidak boleh mengikuti UAS"
ENDIF
END
```

Kode Program dalam C++ dan Hasil Pengujian



https://github.com/rizky-rinaldy/Pemrograman-Terstruktur---Bpk.-Saidi/blob/main/Latihan/Tugas02/ProgramStatusKelulusan.cpp

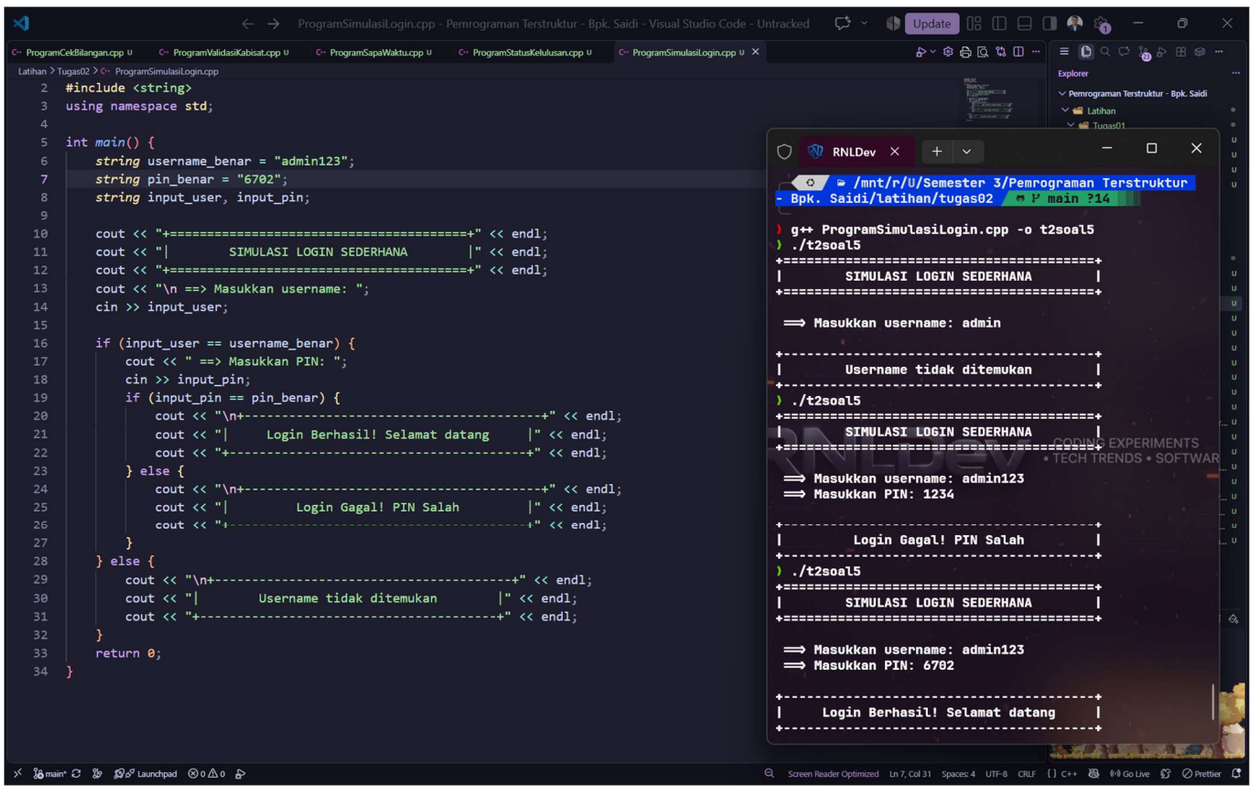
5. Buat program simulasi login sederhana: periksa username terlebih dahulu; jika benar, baru periksa PIN. Tampilkan pesan berbeda untuk "username tidak ditemukan" dan "PIN salah".

Jawaban:

Pseudocode

```
START
Constant username_benar = "admin123"
Constant pin_benar = "9876"
Read input_user
IF input_user == username_benar THEN
   Read input_pin
   IF input_pin == pin_benar THEN
      PRINT "Login Berhasil"
   ELSE
      PRINT "PIN salah"
   ENDIF
ELSE
   PRINT "Username tidak ditemukan"
ENDIF
END
```

Kode Program dalam C++ dan Hasil Pengujian



https://github.com/rizky-rinaldy/Pemrograman-Terstruktur---Bpk.-Saidi/blob/main/Latihan/Tugas02/ProgramSimulasiLogin.cpp

Tantangan

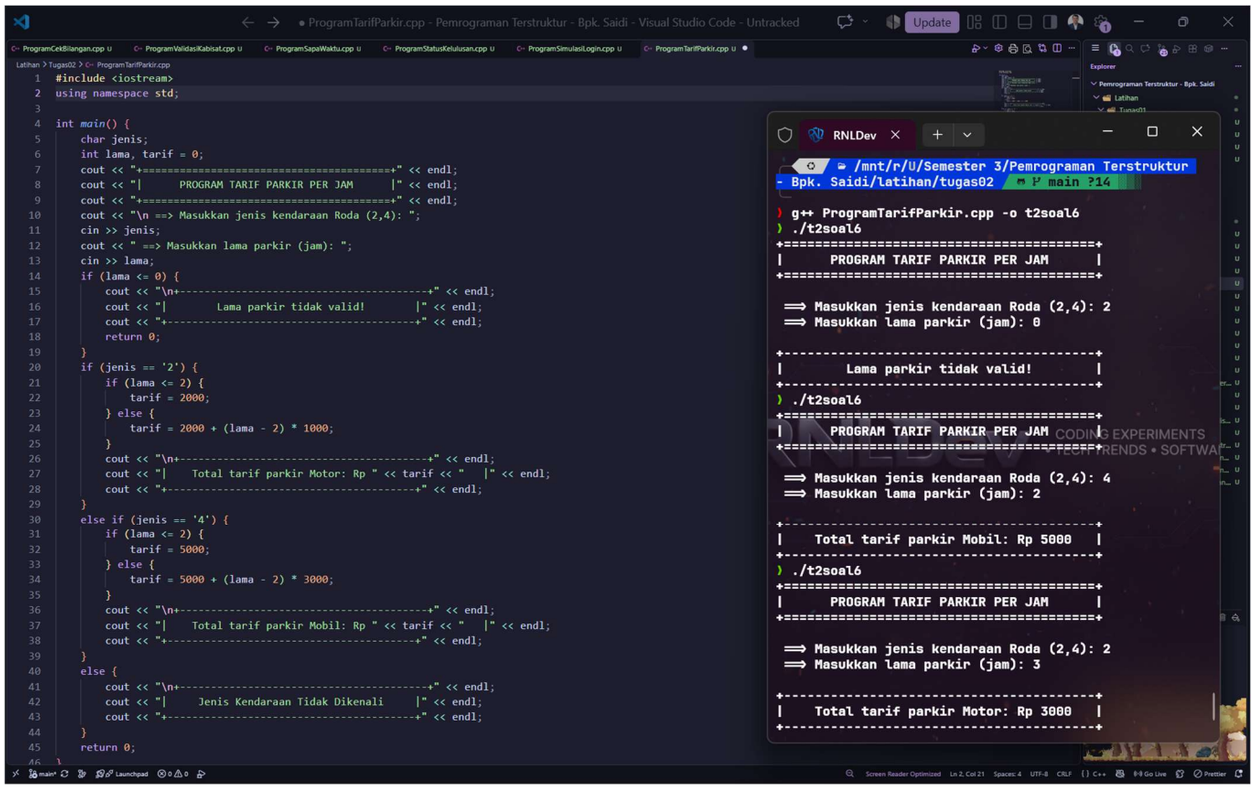
6. Buat program penghitung tarif parkir. Masukan: jenis kendaraan (m motor, b mobil) dan lama parkir (jam). Motor Rp2.000 untuk 2 jam pertama, tambah Rp1.000 per jam berikutnya. Mobil Rp5.000 untuk 2 jam pertama, tambah Rp3.000 per jam berikutnya. Tampilkan total tarif.

Jawaban:

Pseudocode

```
Read jenis, lama tarif = 0
IF jenis == 'm' OR jenis == 'M' THEN
    IF lama <= 2 THEN tarif = 2000
    ELSE tarif = 2000 + (lama - 2) * 1000
    ENDIF
    PRINT tarif
ELSE IF jenis == 'b' OR jenis == 'B' THEN
    IF lama <= 2 THEN tarif = 5000
    ELSE tarif = 5000 + (lama - 2) * 3000
    ENDIF
    PRINT tarif
ELSE
    PRINT "Jenis kendaraan tidak valid"
```

Kode Program dalam C++ dan Hasil Pengujian



https://github.com/rizky-rinaldy/Pemrograman-Terstruktur---Bpk.-Saidi/blob/main/Latihan/Tugas02/ProgramTarifParkir.cpp